FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía de lectura

1. ¿Qué característica distingue a un autovector dentro de una transformación lineal?

Un autovector es un vector que, al aplicarle una transformación lineal, no cambia de dirección, sino que únicamente se escala (se alarga o se acorta).

Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 302). Pearson Educación.

---

2. ¿Qué representa el autovalor asociado a un autovector?

El autovalor indica el factor de escala por el cual el autovector es multiplicado al aplicarle la transformación.

Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 303). Pearson Educación.

---

3. ¿Qué interpretación conceptual tiene la ecuación $\boldsymbol{Ax = \lambda x}$?

Indica que la transformación representada por A actúa sobre el vector x sin cambiar su dirección, solo modificando su magnitud mediante el escalar λ.

Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 302). Pearson Educación.

---

4. ¿Por qué el vector nulo no puede ser considerado un autovector?

Porque la definición de autovector requiere que el vector sea distinto de cero; de lo contrario, la relación $Ax = \lambda$ no aporta información relevante sobre la transformación.

Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 303). Pearson Educación.

---

5. ¿Qué tipo de información aportan los autovalores en un sistema dinámico?

Permiten entender cómo evoluciona el sistema: si crece, decrece o se mantiene estable a lo largo del tiempo.

Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 301-302). Pearson Educación.

---

6. ¿Por qué los autovectores son útiles para analizar transformaciones lineales?

Porque permiten identificar direcciones invariantes bajo la transformación, lo que simplifica la comprensión del comportamiento global del sistema.